MÓDULO 6 · RESET21

Movimiento Antiinflamatorio

La ciencia del movimiento como medicina — miocinas, cortisol y el ejercicio que cura

150
Minutos/semana de movimiento moderado recomendados (OMS)

100s
De miocinas identificadas

21
Días de plan personalizado

Las Miocinas — el medicamento que produces al moverte

A comienzos de los 2000, la médica e investigadora danesa Bente Klarlund Pedersen propuso algo que cambió la medicina del ejercicio: cuando el músculo se contrae, produce y secreta proteínas bioactivas llamadas miocinas (hoy se conocen cientos). Estas moléculas viajan al torrente sanguíneo y generan efectos antiinflamatorios sistémicos en hígado, tejido graso, cerebro y sistema inmune.

🔬 Cómo funciona el músculo antiinflamatorio

💪 **Músculo se contrae** → 🧬 **Libera IL-6 muscular** → 🛡️ **Activa IL-10 y IL-1ra** → ✅ **Reduce inflamación sistémica**

Paradoja: La IL-6 (interleucina-6) que produce el músculo durante el ejercicio tiene efectos OPUESTOS a la IL-6 que produce el tejido graso. La muscular es antiinflamatoria; la del tejido graso, proinflamatoria. El ejercicio es literalmente una fábrica de antiinflamatorios naturales.

🧠

Cerebro antiinflamatorio

La irisina y el BDNF (producidos durante el ejercicio) reducen neuroinflamación. El movimiento protege contra Alzheimer y depresión.

🫀

Corazón protegido

Las miocinas y el ejercicio regular mejoran la función del endotelio, la presión arterial y el perfil de grasas. Caminar a diario es de los hábitos con más respaldo para proteger el corazón.

⚖️

Insulina sensible

El ejercicio de fuerza 2-3 veces por semana mejora la sensibilidad a la insulina: el músculo capta más glucosa y corta el ciclo glucosa-insulina-inflamación.

🦴

Articulaciones fuertes

El movimiento fortalece el cartílago articular y reduce inflamación sinovial. La inactividad debilita los músculos que protegen la articulación y empeora la rigidez.

📊 **Cada sesión de ejercicio moderado deja un efecto antiinflamatorio temporal, y el efecto es acumulativo: las personas físicamente activas tienen niveles de PCR más bajos que las sedentarias (Gleeson et al., 2011).**

Pedersen BK & Febbraio MA. Muscles, exercise and obesity. Nature Reviews Endocrinology, 2012.

Tipos de Movimiento y su Poder Antiinflamatorio

No todos los ejercicios generan el mismo efecto antiinflamatorio. La clave está en la combinación: cardio de baja-moderada intensidad activa las miocinas más potentes, mientras el yoga y la meditación activan el eje vagal antiinflamatorio.

TIPO	MECANISMO PRINCIPAL	TIEMPO ÓPTIMO	PODER AI
🚶 **Caminata moderada**	Miocinas + reducción PCR directa	30 min diarios	●●●●●
🧘 **Yoga / Meditación**	Nervio vago + baja cortisol	20-40 min	●●●●●
🏊 **Natación**	Bajo impacto + respiración controlada	30-45 min	●●●●●
💪 **Fuerza moderada**	Miocinas + sensibilidad insulínica	30-40 min, 3x/sem	●●●●○
💃 **Baile**	Miocinas + dopamina + serotonina	30 min	●●●●●
🔥 **HIIT (moderado)**	Miocinas intensas + afterburn	20-25 min, 2x/sem	●●●●○

🕺 **Bailar suma movimiento, música, placer y conexión. La terapia de movimiento y danza ha mostrado mejorar síntomas de depresión y ansiedad (Koch et al., 2019). Cuando disfrutas el ejercicio, lo sostienes — y la constancia es lo que da el efecto antiinflamatorio.**

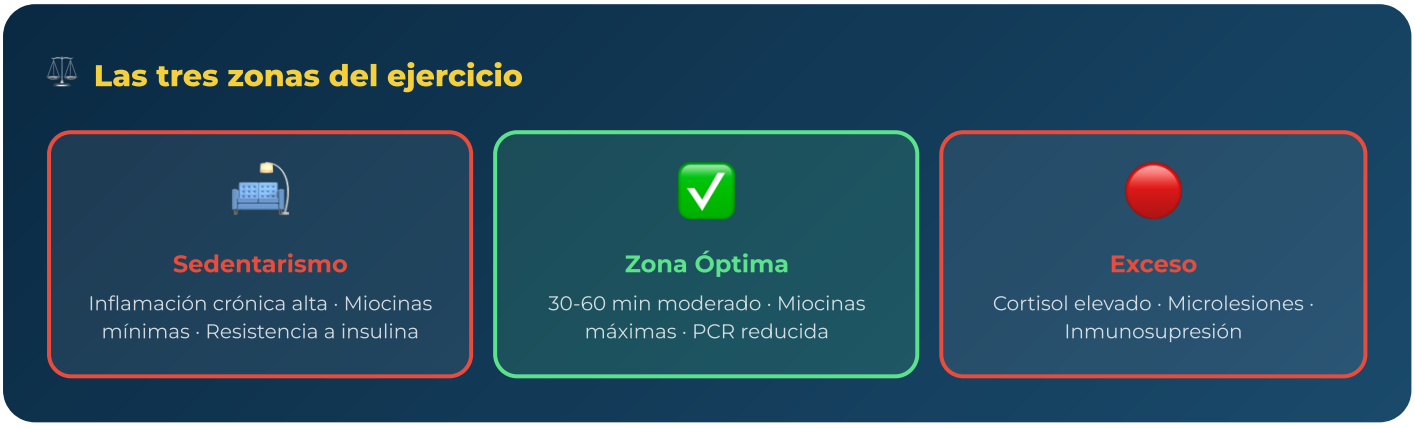
Koch SC et al. Effects of dance movement therapy and dance on health-related psychological outcomes: a meta-analysis update. Frontiers in Psychology, 2019.

⚠️ **La clave antiinflamatoria está en la regularidad, no en la intensidad. Moverte un poco todos los días suele ser más sostenible y amable con tu cuerpo que sesiones largas y agotadoras de vez en cuando.**

Gleeson M et al. The anti-inflammatory effects of exercise. Nature Reviews Immunology, 2011.

La Zona de Goldilocks del Ejercicio

El ejercicio tiene una curva en U invertida para la inflamación. Muy poco ejercicio mantiene niveles altos de inflamación crónica. Demasiado ejercicio sin recuperación eleva el cortisol y activa vías proinflamatorias. El punto óptimo es la intensidad moderada sostenida.



Cortisol: el aliado que se convierte en enemigo

Ejercicio moderado (30-60 min)
El cortisol sube ligeramente durante el ejercicio y regresa a niveles basales en 1-2h. Este pico transitorio ayuda a movilizar energía y tiene efecto antiinflamatorio puntual.

Ejercicio extenuante sin recuperación (>90 min alta intensidad)
El cortisol y el estrés físico se mantienen altos por más tiempo. Puede bajar temporalmente las defensas, aumentar el daño muscular y la permeabilidad intestinal.

La señal de recuperación adecuada
Energía sostenida 1-2h después del ejercicio. Si terminas agotada y no puedes con las actividades del día, el estrés físico superó tu capacidad de recuperación.

La Sentadilla — el ejercicio antiinflamatorio más completo

- ✓ Trabaja los músculos más grandes del cuerpo
- ✓ Libera miocinas en grandes grupos
- ✓ Mejora sensibilidad a insulina
- ✓ Fortalece rodillas y caderas
- ✓ Mejora equilibrio y estabilidad
- ✓ Mejora densidad ósea
- ✓ Reduce dolor lumbar crónico
- ✓ Ayuda a conservar masa muscular con la edad

Protocolo de Movimiento Antiinflamatorio — Primeros 7 Días

Este protocolo está diseñado para cualquier perfil. Es el punto de partida mínimo para comenzar a reducir marcadores inflamatorios en la primera semana. A partir del día 8, tu app te guiará con el plan personalizado según tu perfil.

DÍA 1

Caminata diagnóstica — 20 minutos
Camina a tu ritmo natural. Sin meta de velocidad. Solo observa cómo se siente tu cuerpo. Registra: ¿Tienes dolor articular? ¿Te falta el aire? ¿Cuántos minutos puedes caminar sin cansarte?



DÍA 2

Yoga de 15 minutos — Clase básica en YouTube
Busca "yoga para principiantes antiinflamatorio" o "yoga de 15 minutos para soltar estrés". No importa el nivel. El objetivo es activar el nervio vago.



DÍA 3

Reto de sentadillas — Día 1 (10 sentadillas)
Haz tus primeras 10 sentadillas de la forma correcta: pies al ancho de hombros, baja como en una silla, rodillas sobre los pies, espalda recta. Marca el día en tu app.



DÍA 4

Descanso activo — 10 min estiramientos
El descanso es parte del protocolo, no una omisión. Haz 10 minutos de estiramientos suaves: cuello, hombros, cadera, gemelos. El cuerpo repara durante el descanso.



DÍA 5

Caminata 25 minutos + respiración consciente
Agrega 5 minutos a la caminata del día 1. Los últimos 5 minutos: inhala 4 tiempos, exhala 6. Esta combinación potencia el efecto antiinflamatorio.



DÍA 6

30 minutos de baile libre en casa
Pon tu playlist favorita. Muévete sin juzgar. Bailar es movimiento, placer y descarga emocional. Es medicina y es alegría al mismo tiempo.



DÍA 7

Celebración y evaluación — Descanso total
Completaste la primera semana. Hoy descansas completamente. Reflexiona: ¿Cómo está tu energía comparado al lunes? ¿Tienes menos tensión muscular? El cambio empieza aquí.



Referencias Científicas

[Pedersen BK. Muscles and their myokines. Journal of Experimental Biology, 2011;214:337-346]

[Gleeson M et al. The anti-inflammatory effects of exercise. Nat Rev Immunol, 2011;11:607-615]

[Petersen AM & Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise. J Appl Physiol, 2005;98(4):1154-1162]

[Nieman DC & Wentz LM. The compelling link between physical activity and the body's defense system. J Sport Health Sci, 2019;8(3):201-217]

[Koch SC et al. Dance movement therapy and dance: a meta-analysis update. Front Psychol, 2019;10:1806]

Día 16 · Despierta tu cuerpo

Soltar

1. Abre la App de Movimiento y elige tu perfil: principiante, moderada o avanzada.
2. Antes de tu primera sesión, anota cómo está tu energía del 1 al 10. Haz la sesión y vuelve a anotarla.

¿Cómo cambió tu energía antes y después de moverte?

Día 17 • Muévete con intención

Sembrar

1. Haz 20 a 30 minutos de movimiento hoy y regístralo en la app.
2. Recuerda la zona justa: ni muy poco ni demasiado. El movimiento es medicina.

¿Qué movimiento hiciste hoy y cómo te sentiste?

Día 18 • Hazlo tuyo

Sostener

1. Haz tu sesión del día y compara tu energía con la del día 16.
2. Define tu rutina semanal de movimiento: qué días, a qué hora y qué vas a hacer.

¿Cuál será tu rutina de movimiento semanal?